

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении лабораторной работы №4
По дисциплине: «Вычислительная математика»
На тему: «Численное интегрирование»
Вариант №47

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Руководитель
доцент, к.ф.-м.н.

_____ В. Г. Пак

«_____» _____ 2026г.

Содержание

1	Задание	3
2	Цель работы	3
3	Ход работы	3
3.1	Теоретические сведения	3
3.2	Точное значение интеграла	5
3.3	Вычисление интеграла по формуле Ньютона-Котеса	5
3.4	Оценка погрешности формулы Ньютона-Котеса	6
3.5	Вычисление интеграла по формуле Гаусса	8
3.6	Оценка погрешности формулы Гаусса	10
4	Вывод	11
Приложение А. Исходный код всех программ, использовав- шихся в лабораторной работе (в комментариях приведе- ны названия файлов)		12

1 Задание

Вычислить приближённо интеграл по формуле Ньютона-Котеса с данным значением n , оценить погрешность приближения с помощью остаточного члена.

Вычислить приближённо интеграл по формуле Гаусса с данным значением n , оценить погрешность приближения по более точному значению интеграла, вычисленному по формуле Ньютона-Лейбница.

Вариант 47:

$$f(x) = x \sin x, \quad x \in [0; \pi].$$

Для формулы Гаусса:

$$n = 5.$$

Для формулы Ньютона-Котеса:

$$n = 4.$$

2 Цель работы

Научиться приближённо оценивать значения определённых интегралов по квадратурным формулам Ньютона-Котеса и Гаусса.

3 Ход работы

Требуется вычислить определённый интеграл

$$I = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx.$$

3.1 Теоретические сведения

Задача численного интегрирования состоит в приближённом вычислении определённого интеграла

$$I = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Квадратурная формула заменяет интеграл конечной суммой вида

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} A_i f(x_i),$$

где x_i — узлы квадратурной формулы, а A_i — её веса.

Формула Ньютона-Котеса

Интерполяционные квадратурные формулы Ньютона–Котеса получаются заменой функции $f(x)$ интерполяционным многочленом Лагранжа:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \int_a^b P_n(x) dx.$$

В результате получаем формулу вида

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i),$$

где узлы равномерны:

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}.$$

В варианте задано $n = 4$ — число узлов квадратурной формулы. Следовательно, используется интерполяционный многочлен степени 3, что соответствует формуле Ньютона–Котеса трёх восьмых.

$$I \approx \frac{3h}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)).$$

Погрешность формулы оценивается остаточным членом:

$$|R| \leq \frac{3}{80} h^5 \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|.$$

Формула Гаусса

Квадратурная формула Гаусса имеет вид:

$$\int_{-1}^1 f(t) dt \approx \sum_{i=1}^n A_i f(t_i),$$

где t_i — корни многочлена Лежандра, A_i — веса.

Для произвольного отрезка $[a, b]$ используется замена переменной:

$$x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}.$$

Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}\right) dt.$$

3.2 Точное значение интеграла

Найдём точное значение интеграла по формуле Ньютона-Лейбница:

$$I = \int_0^{\pi} x \sin x \, dx.$$

Воспользуемся интегрированием по частям:

$$u = x, \quad dv = \sin x \, dx,$$

$$du = dx, \quad v = -\cos x.$$

Тогда

$$\int x \sin x \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = -x \cos x + \sin x.$$

Следовательно,

$$I = (-x \cos x + \sin x) \Big|_0^{\pi}.$$

Подставим пределы интегрирования:

$$I = (-\pi \cos \pi + \sin \pi) - (-0 \cdot \cos 0 + \sin 0) = \pi.$$

Таким образом,

$$I = \pi \approx 3.141593.$$

3.3 Вычисление интеграла по формуле Ньютона-Котеса

Для формулы Ньютона-Котеса задано $n = 4$, поэтому используем формулу трёх восьмых.

Имеем

$$a = 0, \quad b = \pi.$$

Шаг равен

$$h = \frac{b - a}{3} = \frac{\pi - 0}{3} = \frac{\pi}{3} \approx 1.047198.$$

Узлы квадратурной формулы:

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{3}, \quad x_2 = \frac{2\pi}{3}, \quad x_3 = \pi.$$

Вычислим значения функции в узлах:

$$f(x) = x \sin x.$$

$$f(x_0) = f(0) = 0 \cdot \sin 0 = 0,$$

$$f(x_1) = f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{6} \approx 0.906900,$$

$$f(x_2) = f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3} \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi\sqrt{3}}{3} \approx 1.813799,$$

$$f(x_3) = f(\pi) = \pi \sin \pi = 0.$$

Подставим полученные значения в формулу трёх восьмых:

$$I_{3/8} = \frac{3h}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)).$$

$$\begin{aligned} I_{3/8} &= \frac{3 \cdot \frac{\pi}{3}}{8} (0 + 3 \cdot 0.906900 + 3 \cdot 1.813799 + 0) = \\ &= \frac{\pi}{8} (0 + 2.720699 + 5.441398 + 0) = \\ &= 3.205248. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$I_{3/8} \approx 3.205248.$$

3.4 Оценка погрешности формулы Ньютона-Котеса

Фактическая погрешность равна

$$\Delta I_{3/8} = |I - I_{3/8}|.$$

Подставим значения:

$$\Delta I_{3/8} = |3.141593 - 3.205248| = 0.063655.$$

Оценим погрешность с помощью остаточного члена. Для этого найдём четвёртую производную функции.

$$f(x) = x \sin x.$$

$$f'(x) = \sin x + x \cos x,$$

$$f''(x) = 2 \cos x - x \sin x,$$

$$f'''(x) = -3 \sin x - x \cos x,$$

$$f^{(4)}(x) = x \sin x - 4 \cos x.$$

Для оценки остаточного члена необходимо найти

$$M_4 = \max_{x \in [0; \pi]} |f^{(4)}(x)|.$$

Так как

$$f^{(4)}(x) = x \sin x - 4 \cos x,$$

рассмотрим функцию

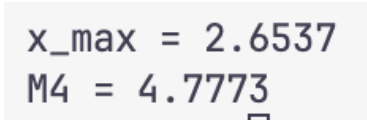
$$g(x) = |x \sin x - 4 \cos x|.$$

Максимум функции $g(x)$ на отрезке $[0; \pi]$ был найден численно с помощью MATLAB:

Листинг 1: Нахождение максимума $|f^{(4)}(x)|$

```
1 f = @(x) abs(x .* sin(x) - 4 .* cos(x));
2
3 [x_max, neg_max] = fminbnd(@(x) -f(x), 0, pi);
4 M4 = -neg_max;
5
6 fprintf('x_max = %.4f\n', x_max);
7 fprintf('M4 = %.4f\n', M4);
```

На рис. 1 представлен результат работы программы.



```
x_max = 2.6537
M4 = 4.7773
```

Рис. 1: Результат работы программы, вычисляющей максимум функции $g(x)$ на отрезке $[0; \pi]$.

Таким образом,

$$x_{\max} \approx 2.5957,$$

$$M_4 = \max_{x \in [0; \pi]} |x \sin x - 4 \cos x| \approx 4.7773.$$

Тогда

$$|R| \leq \frac{3}{80} h^5 M_4.$$

Подставим значения:

$$|R| \leq \frac{3}{80} \left(\frac{\pi}{3}\right)^5 \cdot 4.7773 \approx 0.225607.$$

Получаем

$$\Delta I_{3/8} = 0.063655 < 0.225607.$$

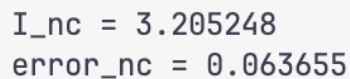
Следовательно, оценка погрешности выполнена.

На листинге 2 приведена программа, вычисляющая интеграл по формуле Ньютона-Котеса.

Листинг 2: Вычисление интеграла по формуле Ньютона-Котеса

```
1 f = @(x) x .* sin(x);
2
3 a = 0;
4 b = pi;
5
6 h = (b - a) / 3;
7 x = [a, a + h, a + 2 * h, b];
8 y = f(x);
9
10 I_nc = 3 * h / 8 * (y(1) + 3 * y(2) + 3 * y(3) + y(4));
11 I_exact = pi;
12 error_nc = abs(I_exact - I_nc);
13
14 fprintf('I_nc = %.6f\n', I_nc);
15 fprintf('error_nc = %.6f\n', error_nc);
```

На рис. 2 представлен результат её работы.



```
I_nc = 3.205248
error_nc = 0.063655
```

Рис. 2: Результат работы программы, вычисляющей интеграл по формуле Ньютона-Котеса.

3.5 Вычисление интеграла по формуле Гаусса

Для формулы Гаусса задано $n = 5$. Используем узлы и веса формулы Гаусса на отрезке $[-1; 1]$.

Узлы и веса квадратурной формулы Гаусса являются табличными величинами.

Здесь t_i — узлы квадратурной формулы, то есть точки на стандартном отрезке $[-1, 1]$, в которых вычисляется подынтегральная функция.

Величины ω_i (или A_i) — это веса квадратурной формулы, определяющие вклад значения функции в каждой точке t_i в итоговое значение интеграла.

Для $n = 5$ значения узлов t_i и весов ω_i берутся из таблиц и имеют вид:

Таблица 1: Узлы и веса формулы Гаусса при $n = 5$

i	t_i	w_i
0	-0.906180	0.236927
1	-0.538469	0.478629
2	0.000000	0.568889
3	0.538469	0.478629
4	0.906180	0.236927

Пересчитаем узлы на отрезок $[0; \pi]$:

$$x_i = \frac{0 + \pi}{2} + \frac{\pi - 0}{2} t_i = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} t_i.$$

Получим:

$$\begin{aligned} x_0 &= 0.147372, & x_1 &= 0.724971, & x_2 &= 1.570796, \\ x_3 &= 2.416622, & x_4 &= 2.994220. \end{aligned}$$

Вычислим значения функции и произведения $w_i f(x_i)$.

Таблица 2: Вычисление слагаемых формулы Гаусса

i	x_i	$f(x_i)$	$w_i f(x_i)$
0	0.147372	0.021640	0.005127
1	0.724971	0.480738	0.230095
2	1.570796	1.570796	0.893609
3	2.416622	1.602495	0.767000
4	2.994220	0.439670	0.104170

Формула Гаусса на отрезке $[0; \pi]$ имеет вид

$$I_G = \frac{\pi}{2} \sum_{i=0}^4 w_i f(x_i).$$

Подставим найденные значения:

$$\begin{aligned} I_G &= \frac{\pi}{2} (0.005127 + 0.230095 + 0.893609 + 0.767000 + 0.104170) = \\ &= \frac{\pi}{2} \cdot 2.000000 \approx 3.141593. \end{aligned}$$

Более точное значение, полученное вычислением в программе:

$$I_G = 3.141593.$$

На листинге 3 приведена программа, вычисляющая интеграл по формуле Гаусса.

Листинг 3: Вычисление интеграла по формуле Гаусса

```
1 f = @(x) x .* sin(x);
2
3 a = 0;
4 b = pi;
5
6 nodes = [-0.9061798459, -0.5384693101, 0, ...
7           0.5384693101, 0.9061798459];
8 weights = [0.2369268851, 0.4786286705, 0.5688888889, ...
9            0.4786286705, 0.2369268851];
10
11 x = (a + b) / 2 + (b - a) / 2 * nodes;
12 y = f(x);
13
14 I_gauss = (b - a) / 2 * sum(weights .* y);
15 I_exact = pi;
16 error_gauss = abs(I_exact - I_gauss);
17
18 fprintf('I_gauss = %.12f\n', I_gauss);
19 fprintf('error_gauss = %.12f\n', error_gauss);
```

3.6 Оценка погрешности формулы Гаусса

Погрешность формулы Гаусса оценим по точному значению интеграла:

$$\Delta I_G = |I - I_G|.$$

Так как

$$I = \pi \approx 3.141592653590,$$

а

$$I_G \approx 3.141592826824,$$

то

$$\Delta I_G = |3.141592653590 - 3.141592826824| \approx 0.000000173.$$

Формула Гаусса с $m = 5$ узлами имеет алгебраическую степень точности $2m - 1 = 9$, то есть она точна для всех многочленов степени не выше 9.

Поскольку функция $f(x) = x \sin x$ является гладкой и хорошо аппроксимируется полиномами, полученное приближённое значение интеграла отличается от точного на величину порядка 10^{-6} .

4 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы был вычислен интеграл

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx.$$

Точное значение интеграла равно

$$I = \pi \approx 3.141593.$$

По формуле Ньютона-Котеса при $n = 4$ было получено значение

$$I_{3/8} = 3.205248,$$

при этом фактическая погрешность составила

$$\Delta I_{3/8} = 0.063655.$$

По формуле Гаусса при $n = 5$ было получено значение

$$I_G = 3.141593,$$

при этом погрешность составила

$$\Delta I_G \approx 0.000000173.$$

Таким образом, формула Гаусса в данном случае дала более точное приближение значения интеграла.

Приложение А. Исходный код всех программ, использовавшихся в лабораторной работе (в комментариях приведены названия файлов)

```
1  % ** task1a.m **
2
3  f = @(x) abs(x .* sin(x) - 4 .* cos(x));
4
5  [x_max, neg_max] = fminbnd(@(x) -f(x), 0, pi);
6  M4 = -neg_max;
7
8  fprintf('x_max = %.4f\n', x_max);
9  fprintf('M4 = %.4f\n', M4);
10
11 % ** task1b.m **
12 f = @(x) x .* sin(x);
13
14 a = 0;
15 b = pi;
16
17 h = (b - a) / 3;
18 x = [a, a + h, a + 2 * h, b];
19 y = f(x);
20
21 I_nc = 3 * h / 8 * (y(1) + 3 * y(2) + 3 * y(3) + y(4));
22 I_exact = pi;
23 error_nc = abs(I_exact - I_nc);
24
25 fprintf('I_nc = %.6f\n', I_nc);
26 fprintf('error_nc = %.6f\n', error_nc);
27
28 % ** task2.m **
29 f = @(x) x .* sin(x);
30
31 a = 0;
32 b = pi;
33
34 nodes = [-0.9061798459, -0.5384693101, 0, ...
35           0.5384693101, 0.9061798459];
36 weights = [0.2369268851, 0.4786286705, 0.5688888889, ...
37            0.4786286705, 0.2369268851];
38
39 x = (a + b) / 2 + (b - a) / 2 * nodes;
40 y = f(x);
41
42 I_gauss = (b - a) / 2 * sum(weights .* y);
43 I_exact = pi;
44 error_gauss = abs(I_exact - I_gauss);
45
46 fprintf('I_gauss = %.12f\n', I_gauss);
47 fprintf('error_gauss = %.12f\n', error_gauss);
```